Projektdokumentation

Fachrichtung Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Mein Tolles Projekt

Handy-App mit der man Unterüberschriften generieren kann

Auszubildender	**Ausbildungsbetrieb**	**Projektbetreuer**
Author Name	Beste EDV-Schule der Welt Straße 1 34447 Oklahoma City	Herr Blau

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung . . . 3
   1.1. lorem ipsum . . . 3
2. Projektanalyse . . . 3
3. Projektplanung . . . 3
4. Technologien . . . 4
   4.1. Backend . . . 4
5. Entwurf . . . 5
6. Implementierung . . . 5
   6.1. Foo . . . 5
   6.2. Tokens . . . 5
   6.3. Docker Compose . . . 5
   6.4. Frontend . . . 5
      6.4.1. Tankbelegerfassung . . . 5
      6.4.2. Snackbar . . . 6
7. Testen . . . 6
8. Fazit . . . 6
   8.1. Soll-Ist-Vergleich . . . 6
   8.2. Persönliches Fazit . . . 7
9. Anhang . . . 8
   9.1. Glossar . . . 8
   9.2. Abbildungsverzeichnis . . . 8
   9.3. Tabellenverzeichnis . . . 8
   9.4. Bilder . . . 8
   9.5. Quellen . . . 8

1. Einleitung

1.1. lorem ipsum

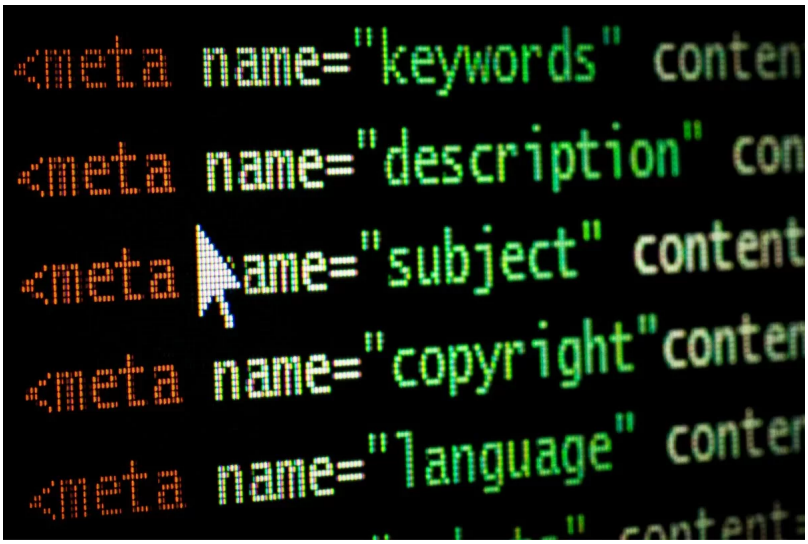

Abbildung 1. Beispielbild

2. Projektanalyse

```
// Javascript
const test = 3
let a = 2
```

Beispielcode

3. Projektplanung

lorem ipsum

Projektphase	Geplant in h
Einarbeitung und Planung	**10**
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	**2**
Entwicklung Backend	**30**
docker-compose für DB und API	6
API Einstiegs-File ausprogrammieren	5
Datenbanktabellen definieren	4
Authentifizierungs-Routen	5
Endpoints für die Messdaten	10
Entwicklung Frontend	**30**

Aufsetzen der App mit API-Anbindung	2
Seite für Registrierung/Login	8
Navigationsbar	5
Seite für Tankbelegerfassung	5
Seite mit den erfassten Tankbelegen	5
Seite mit Autoerfassung	5
Testen	**8**
Gesamt	**80**

Tabelle 1. Geplante Stunden nach Projektphasen gegliedert

4. Technologien

Die Bereitstellung erfolgt über Docker-Container. Das Backend basiert auf einem Node.js-Server, der als Webservice dient. Für die Definition der API-Endpoints wird Express.js benutzt, während Sequelize als ORM zur Datenbankinteraktion mit einer MariaDb verwendet wird. Es werden in der Web-API noch viele weitere Funktionen benötigt, die mit NPM-Packages zur Verfügung gestellt werden. Beispiele hierfür wären `krb5` und `ldapts`, die zur Authentifizierung mit Kerberos und einem LDAP-Server benutzt werden oder `jsonwebtoken` und `express-jwt` zum Erstellen und Überprüfen der Tokens. Diese Funktionalitäten selbst zu schreiben würde viel Aufwand erfordern. Zudem erhalten die bestehenden Pakete weiterhin Support und werden kontinuierlich weiterentwickelt, wodurch sie eine höhere Sicherheit bieten, da viele Personen daran arbeiten.

Das Frontend wurde mit Next.js und React entwickelt, wobei Material-UI als CSS-Framework zum Einsatz kommt. Next.js wird verwendet, da es ein einfaches, dateibasiertes Routing bietet. Material-UI überzeugt durch eine umfangreiche Sammlung an Komponenten und legt den Fokus auf modernes Design, genau das, was in dieser Anwendung erreicht werden soll. Zudem verfügen React, Next.js und Material-UI über sehr große Communities, wodurch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Unterstützung gewährleistet ist.

Als Programmiersprache wird JavaScript verwendet, da dies nur für React möglich ist und das Backend ebefalls mit Node.js auch nur mit JavaScript oder Typescript läuft.

4.1. Backend

express	Web-Framework für z.B. APIs
https	Paket für eine HTTPS-Verbindung
sequelize	ORM für JavaScript
pg	PostgreSQL-Client für Zugriff zur Datenbank

pg-hstore	Paket zur Serialisierung und Deserialisierung von JSON zu hstore
jsonwebtoken	Erstellung und Signierung von JWT
express-jwt	Überprüfung von JWT
bcrypt	Hashen von Passwörtern
nodemailer	Versenden von E-Mails
swagger-autogen, swagger-ui-express	Generieren und Anzeigen einer Swagger UI

Tabelle 2. Installierte Pakete auf dem Web-Service

5. Entwurf

6. Implementierung

6.1. Foo

Bar!

6.2. Tokens

Ich beschreibe gerne Tokens.

6.3. Docker Compose

```
FROM node:24
WORKDIR /webservice
COPY . /webservice
RUN npm install
RUN npm run swagger
EXPOSE 3001
CMD ["npm", "start"]
```

Auszug aus einer Dockerfile

6.4. Frontend

6.4.1. Tankbelegerfassung

Abbildung 2. Screenshot Tankbelegerfassung

Für die Auswahl des Autos kommt eine Choice-Box zum Einsatz. In diesem Fall ist noch kein Fahrzeug hinterlegt worden. Das Datum hat den heutigen Tag als Standardwert. Dies kann über einen Datepicker aber geändert werden. Für die Eingabe der Kosten, der Menge und des Kilometerstandes erscheint eine Zahlentastatur. Zusätzlich werden hier länderspezifische Trennzeichen unterstützt.

Weiterhin sieht man die Navigations-Leiste unten. Beim Öffnen der App wird immer automatisch auf diese Seite verwiesen, da die Erfassung dem User so einfach wie möglich gemacht werden soll.

6.4.2. Snackbar

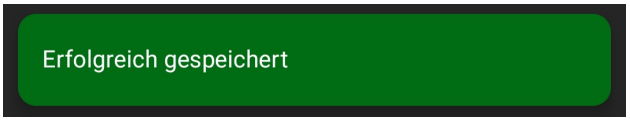

Abbildung 3. Screenshot Erfolg

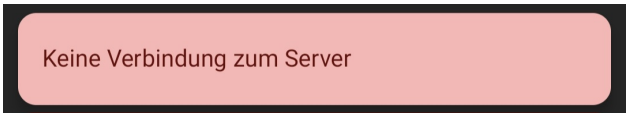

Abbildung 4. Screenshot keine Verbindung

7. Testen

Es wurde immer alles auf **Prod** getestet!

8. Fazit

8.1. Soll-Ist-Vergleich

Projektphase	Geplant in h	Benötigt in h	Differenz
Einarbeitung und Planung	**10**	**7**	**-3**
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	**2**	**1**	**-1**
Entwicklung Backend	**30**	**22**	**-8**
docker-compose für DB und API	6	6	0

API Einstiegs-File ausprogrammieren	5	2	-3
Datenbanktabellen definieren	4	4	0
Authentifizierungs-Routen	5	4	-1
Endpoints für die Messdaten	10	6	-4
Entwicklung Frontend	**30**	**40**	**+10**
Aufsetzen der App mit API-Anbindung	2	5	+3
Seite für Registrierung/Login	8	10	+2
Navigationsbar	5	6	+1
Seite für Tankbelegerfassung	5	7	+2
Seite mit den erfassten Tankbelegen	5	6	+1
Seite mit Autoerfassung	5	6	+1
Testen	**8**	**10**	**+2**
Gesamt	**80**	**80**	**0**

Tabelle 3. Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanter und benötigter Zeit

Ich hab so und so lange für das und das gebraucht, weil…

8.2. Persönliches Fazit

Das war ein tolles Projekt und ich erkläre hier meine persönliche Meinung darüber.

9. Anhang

9.1. Glossar

Begriff	Beschreibung
Jetpack Compose	UI-Framework für das erstellen einer Android-App
Splashscreen	Der Ladebildschirm bei Apps, der sich öffnet, wenn man die Anwendung startet.
LXC7	Linux-Container innerhalb der EDV-Schule, wo wiederum Container für Schüler zur Verfügung gestellt werden.
Messdaten	Steht für die Business-Daten, also die Tankbelege und die erfassten Fahrzeuge
DML	**D**ata **M**anipulation **L**anguage ist ein Teil von SQL und umfasst z.B. Insert, Update, Delete und Select

9.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Beispielbild
Abbildung 2. Screenshot Tankbelegerfassung
Abbildung 3. Screenshot Erfolg
Abbildung 4. Screenshot keine Verbindung

9.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Geplante Stunden nach Projektphasen gegliedert
Tabelle 2. Installierte Pakete auf dem Web-Service
Tabelle 3. Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanter und benötigter Zeit

9.4. Bilder

Add additional Pictures of your project

9.5. Quellen

- https://developer.android.com/compose
- https://developer.android.com/studio?hl=de
- https://square.github.io/retrofit/
- https://www.jwt.io/
- https://kotlinlang.org/
- https://expressjs.com/

- https://sequelize.org/